

北京大学线性代数 B 期中试题

(2023-2024 学年第一学期)

1. (10 分) 判断下面方程组是否有解. 若有解给出方程组的全部解, 若无解请给出理由。

$$\left\{ \begin{array}{cccccccl} x_1 & + & & & x_3 & + & & = & 1, \\ 3x_1 & + & & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 2, \\ x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 2, \\ & - & x_2 & + & x_3 & - & x_4 & = & 0. \end{array} \right.$$

2. (10 分) 已知线性方程组

$$\left\{ \begin{array}{cccccccc} (a_1 + b)x_1 & + & a_2x_2 & + & a_3x_3 & + & \dots & + & a_nx_n & = & 0, \\ a_1x_1 & + & (a_2 + b)x_2 & + & a_3x_3 & + & \dots & + & a_nx_n & = & 0, \\ a_1x_1 & + & a_2x_2 & + & (a_3 + b)x_3 & + & \dots & + & a_nx_n & = & 0, \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots, \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots, \\ a_1x_1 & + & a_2x_2 & + & a_3x_3 & + & \dots & + & (a_n + b)x_n & = & 0. \end{array} \right.$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_n \neq 0$.

- (1). 计算系数矩阵的行列式。
- (2). 讨论 $a_1, \dots, a_n, b$ 满足什么条件时, 方程组仅有零解; 方程组有非零解。
- (3). 有非零解时, 请给出方程的一个基础解系。

3. (15 分) 计算下面行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & & n-3 & n-2 \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \dots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

4. (13 分) 求下面行列式中所有元素的代数子余式之和。

$$\left| \begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right|$$

5. (10 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (3, 4, -2)^T, \alpha_2 = (2, -5, 0)^T, \alpha_3 = (5, 0, -1)^T, \alpha_4 = (3, 3, -3)^T$, 求这个向量组的一个极大线性无关组。

6. (12 分) 求如下 n -阶方阵的秩

$$\begin{pmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{pmatrix}$$

7. (10 分)

给定 n 个彼此不相同的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 为任意 n 个数. 证明: 存在唯一一个次数不超过 $n - 1$ 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(a_i) = b_i, \forall i = 1, \dots, n$.

8. (10 分) 设 M 为行列式不为零的 5-阶矩阵. 证明: 存在一个行列式不为零的 5-阶上三角矩阵 B 使得矩阵 BM 有如下性质: 对于 $\forall 1 \leq i \leq 5$, 都存在且只存在 BM 的一行, 使得该行的前 $i - 1$ 个位置为零, 第 i 个位置不为零.